

# **TECHNICAL REPORT AND USER** **MANUAL**

## **WHALE TRACKER PRO – WHALE, ICEBERG, WALL, AND CRYPTOCURRENCY FUTURES MONITORING**

### **1. GENERAL APPLICATION DESCRIPTION**

Whale Tracker Pro is a real-time analysis tool for cryptocurrency markets (supporting USDT pairs). Its main objective is to detect and visualize:

- Large whale operations (high-value buys/sells).
- Iceberg orders (large orders fragmented over time).
- Liquidity walls (support/resistance in the order book).
- Futures alerts: abnormal growth in Open Interest (OI) and extreme funding rates.
- Volume profile by price.
- Taker buy/sell statistics, volume delta, and buy/sell ratios.

The application features a web interface with tabs for multiple pairs, interactive charts, a live event feed, parameter configuration, customizable sounds, quiet hours, configuration profiles, Telegram integration, and CSV data export/import.

### **2. COMPLETE LIST OF FUNCTIONS**

#### **2.1. Real-Time Monitoring Functions**

| # | Function | Description |
|---|----------|-------------|
|---|----------|-------------|

|   |                              |                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Whale Detection</b>       | Identifies operations that exceed a threshold (fixed or dynamic via sigma). Displays alerts in the feed, top banner, plays a sound, and shows a bar chart.           |
| 2 | <b>Iceberg Detection</b>     | Detects the accumulation of small operations that add up to a large volume within a configurable time window. Ignores icebergs caused by whales to avoid duplicates. |
| 3 | <b>Wall Detection</b>        | Scans the order book periodically and triggers an alert when there is a configurable amount of BTC at the same price level in bids or asks.                          |
| 4 | <b>OI Spike Alert</b>        | Monitors futures Open Interest and triggers an alert if it grows more than a configurable percentage within a specific time window (e.g., 10% in 5 min).             |
| 5 | <b>Extreme Funding Alert</b> | Detects funding rates above an absolute threshold (e.g., >1% or < -1%) and displays the direction (longs pay shorts or shorts pay longs).                            |
| 6 | <b>Volume Profile</b>        | Displays a horizontal bar chart representing the volume traded at each price level (useful for identifying                                                           |

|   |                       |                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | support/resistance zones).                                                                                                                                     |
| 7 | <b>Whale Chart</b>    | Vertical bar chart showing the USD value of each whale trade, color-coded by buy (green) or sell (red). Features horizontal scrolling and Y-axis auto-scaling. |
| 8 | <b>Real-Time Feed</b> | A chronological list of events (whales, icebergs, walls, OI spikes, extreme funding) with color badges and details on price, quantity, and value.              |

## 2.2. Statistics and Metrics Functions

| #  | Function                  | Description                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>Metrics Cards</b>      | Displays: whale buys (count and volume), whale sells, total whales, taker buy volume, taker sell volume, volume delta (with a sentiment bar), current Open Interest, and funding rate. |
| 10 | <b>Cross-Pair Ranking</b> | Comparative table of all active symbols showing: total whales, buys, sells, USD volume, buy/sell ratio, volume delta, and current price.                                               |

|    |                         |                                                                                                                                        |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>Comparison Chart</b> | Grouped bar chart visually comparing whale buys and sells across different pairs.                                                      |
| 12 | <b>Top Metrics</b>      | Highlighting cards for the pair with the most whales, the one with the highest whale volume, and the one with the best buy/sell ratio. |
| 13 | <b>Auto-Refresh</b>     | Charts and statistics automatically refresh periodically (every 5-10 seconds).                                                         |

## 2.3. Configuration and Personalization Functions

| #  | Function                      | Description                                                                                                |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <b>Global Parameters</b>      | Adjust Sigma (standard deviation), fixed USD limit, iceberg time window (ms), and wall size in BTC.        |
| 15 | <b>Configuration Profiles</b> | Save, load, and delete profiles containing all custom parameters (including Telegram settings and sounds). |
| 16 | <b>Light/Dark Theme</b>       | Interface with light and dark mode toggles, persistent across local storage and the backend.               |
| 17 | <b>Language Switch</b>        | Spanish and English options                                                                                |

|    |                             |                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | with dynamic translation of the entire interface (including tooltips and labels).                                                                   |
| 18 | <b>"Whales Only" Filter</b> | A mode that hides icebergs and small operations, displaying only whales, walls, and futures alerts.                                                 |
| 19 | <b>Quiet Hours</b>          | Set specific periods (with day-of-the-week selection) during which alert sounds are deactivated.                                                    |
| 20 | <b>Customizable Sounds</b>  | Choose specific audio files (.wav/.mp3) for whales, icebergs, walls, OI spikes, and extreme funding; includes the option to upload your own sounds. |
| 21 | <b>Telegram Integration</b> | Configure your bot token and chat ID to receive real-time alerts directly on Telegram.                                                              |
| 22 | <b>CSV Export/Import</b>    | Export a pair's trade history to a CSV file or load a CSV to replay historical events.                                                              |

## 2.4. Interface and User Experience (UX) Functions

| #  | Function            | Description              |
|----|---------------------|--------------------------|
| 23 | <b>Dynamic Tabs</b> | Each added pair gets its |

|    |                                 |                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 | own tab with dedicated charts, feed, and stats. Tabs can be closed individually.                                                     |
| 24 | <b>Popout Windows</b>           | Open the chart, feed, or volume profile in separate, independent windows for multi-monitor tracking. Windows sync in real time.      |
| 25 | <b>Horizontal Scroll</b>        | Slider control and buttons to navigate the whale chart when there are too many data bars.                                            |
| 26 | <b>Collapsible Sections</b>     | Each UI panel (chart, feed, volume profile) can be minimized or expanded, remembering its state via localStorage.                    |
| 27 | <b>Floating Alert Banner</b>    | Displays a temporary pop-up message in the top-right corner detailing the latest whale, iceberg, OI spike, or extreme funding event. |
| 28 | <b>Connection Indicator</b>     | A green/red status LED next to the pair's name indicating whether its WebSocket connection is currently active.                      |
| 29 | <b>Dynamic Price Formatting</b> | Automatically adjusts displayed decimal places based on the asset's price magnitude (e.g., 0.00001234 displays 6 decimals).          |

## 2.5. Maintenance and Support Functions

| #  | Function                       | Description                                                                                                       |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | <b>Update Checker</b>          | Checks for new versions on GitHub upon startup and displays a notification if an update is available.             |
| 31 | <b>Integrated Support Page</b> | Located at the bottom of the Config tab, featuring the support email, GitHub repository link, and Telegram group. |
| 32 | <b>Error Logging</b>           | Captures and handles errors gracefully in the console, preventing the user interface from crashing.               |
| 33 | <b>Data Persistence</b>        | Themes, language, quiet hours, whales-only mode, and sounds are saved locally and/or in the backend.              |

## 3. TECHNICAL SUPPORT AND CONTACTS

### 3.1. Official Support Channels

| Channel           | Details                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email Address     | baxcripz1989@gmail.com                                                                                                           |
| GitHub Repository | <a href="https://github.com/barnaby1989/whale-updates">https://github.com/barnaby1989/whale-updates</a> (Documentation & Issues) |
| Telegram Group    | <a href="#">@WhaleTrackerPro</a> (Community Support & Announcements)                                                             |

### 3.2. Version Information

- **Current Version:** v1.0.1
- **Developer:** Claw & Code
- **License:** Private Use (redistribution without permission is strictly prohibited)

### 3.3. Technical Requirements

- **Backend:** Python 3.8+ with the following libraries installed: eel, websockets, requests, numpy, pandas.
- **Frontend:** Modern web browser (Chrome, Firefox, Edge) supporting Web Audio API for dynamic sound playback.
- **Connection:** Stable internet connection to stream data from exchange APIs (Binance preferred).
- **Hardware Resources:** Minimum 4GB RAM, 2 CPU cores.

### 3.4. Troubleshooting Common Issues

| Issue | Potential Solution |
|-------|--------------------|
|-------|--------------------|



|                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Whales are not appearing    | Verify that the fixed USD limit is not set too high or that the sigma value is not too large. Try lowering the values.                                        |
| Sounds are not playing      | Ensure the "Enable Sounds" checkbox is ticked and that no quiet hours are active. Check if your browser allows media autoplay.                                |
| Backend connection error    | Rerun python main.py and ensure that port 8000 is not being blocked or used by another application.                                                           |
| Tabs fail to open           | Clear your browser cache and reload the application. Open developer tools (F12) to check for console errors.                                                  |
| Telegram alerts not sending | Double-check that the bot token and chat ID are accurate. Ensure the bot has been started (/start) and has permissions to send messages to the group/channel. |

## 4. USER MANUAL FOR CLIENTS

### 4.1. Getting Started

1. **Installation:** (If using the executable) – Run WhaleTrackerPro.exe or execute the script via terminal using python main.py.
2. **Initial Setup:**
  - Navigate to the **Config** tab and adjust your parameters:
    - Sigma ( $\sigma$ ): 2.0 (Standard baseline. Higher values mean fewer, but larger, whales are

detected).

- Fixed Limit (\$): 50,000 USD (Any trade above this value will instantly count as a whale).
- Iceberg (ms): 2000 ms (The time window used to accumulate fragmented iceberg orders).
- Wall (BTC): 50 BTC (The total volume required at a price level to look like a liquidity wall).
- Click **Update** to save settings.

### 3. Adding Trading Pairs:

- Click the **+** Add Pair button.
- Type the symbol in lowercase ending with "usdt" (e.g., btcusdt, solusdt, ethusdt).
- Confirm. A brand new tab will appear with its live chart and event feed.

## 4.2. Daily Operation

### Asset Tab View (e.g., BTCUSDT)

- **Whale Chart:** Every bar represents a single whale trade. Green = buy, Red = sell. The height represents its USD value.
  - Use the horizontal slider or the < > buttons to navigate through older bars.
  - The Y-axis auto-scales, but you can lock an upper boundary using optional settings.
- **Feed:** A running list of recent activities. You can collapse this panel by clicking the – button next to the title.
- **Volume Profile:** Displays structural support and resistance by highlighting where the heaviest trading volume occurred.
- **Live Stats:** Quickly read total buys, sells, taker metrics, delta balance, current Open Interest, and funding data.

### Comparison Tab ( Comparison)

- Displays a live competitive ranking of all active pairs.
- You can sort the data table by clicking on column headers or using the sorting dropdown.
- The grouped bar chart allows you to visually identify which pairs are experiencing aggressive whale buying vs selling.
- Top metrics cards highlight current market volume and momentum leaders.

### Additional Settings

- **Telegram:** Paste your custom bot token and chat ID, then click save to receive remote alerts.
- **Profiles:** Save your active parameters as a custom profile (e.g., "my\_btc\_config") to

reload different styles instantly.

- **Alert Sounds:** Select audio presets for each event type or upload your own preferred .wav or .mp3 tracks.
- **Quiet Hours:** Set specific schedules (e.g., 22:00 to 08:00) and choose specific days to mute alerts automatically.
- **Themes & Languages:** Toggle dark/light interface layouts and switch text languages seamlessly between English and Spanish.

### 4.3. Interpreting Alerts

| Alert           | Market Meaning                                                                                           | Suggested Action                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Whale BUY       | A massive buy order (> threshold) executed. Potential bullish momentum.                                  | Watch for trend continuation or look to set tighter trailing stops.           |
| Whale SELL      | A massive sell order executed. Potential bearish pressure.                                               | Consider securing profits or adjusting your risk exposure.                    |
| Iceberg Order   | Large hidden orders being quietly filled. Indicates stealthy institutional accumulation or distribution. | Observe if the iceberg acts as an hidden floor (buying) or ceiling (selling). |
| SUPPORT Wall    | Significant buy liquidity resting at a specific price level.                                             | Potential bounce zone for short-term long entries.                            |
| RESISTANCE Wall | Significant sell liquidity resting at a specific price level.                                            | Potential rejection zone to watch for overhead supply.                        |
| OI Spike        | Sudden surge in Open Interest. Brand new capital                                                         | Anticipate upcoming high volatility or sudden                                 |

|                                 |                                                          |                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                 | entering leverage markets.                               | liquidations.                                                               |
| <b>Positive Extreme Funding</b> | Funding rate is unusually high; longs are paying shorts. | Market may be overbought; look out for potential long-squeezes/corrections. |
| <b>Negative Extreme Funding</b> | Funding rate is unusually low; shorts are paying longs.  | Market may be oversold; look out for potential short-squeezes/rebounds.     |

## 4.4. Data Management and Exporting

- **Export CSV:** Click the Export CSV button at the bottom of any asset tab to download the entire logged history of whales and icebergs for that asset.
- **Load CSV:** Use the Load CSV function to import a previously saved historical file, allowing you to replay events for backtesting or strategy reviews.

## 4.5. Tips for Advanced Users

- Fine-tune **Sigma** based on asset volatility. For lower-liquidity pairs (small altcoins), use a lower sigma like 1.2 or 1.5. For heavy pairs like BTC/ETH, 2.0 or 2.5 works best.
- Use the **Fixed Limit** alongside sigma if you prefer an absolute floor value. Setting both too low will flood the feed with noise.
- Turn on **Whales Only** mode if you prefer a clean workspace focused exclusively on massive market changes, filtering out smaller iceberg anomalies.
- Leverage **Popouts** to isolate charts onto separate screens if you use a multi-monitor trading setup.
- Popout windows sync instantly; a whale order registered on the backend updates the popped-out elements with zero added latency.

## 4.6. Contact and Bug Reporting

If you encounter software anomalies or have feature requests, please reach out via:

- **Email:** baxcripz1989@gmail.com (Include screenshots and reproduction steps where possible).
- **GitHub Issues:** Open an active ticket directly at [whale-updates/issues](https://github.com/baxcripz/whale/issues).

- **Telegram:** Join @WhaleTrackerPro for real-time community support and version drop updates.

## 5. VERSION RELEASE NOTES (v1.0.1)

- **New:** Integrated Cross-Pair Comparison Chart.
- **New:** Horizontal Volume Profile structural overlay.
- **New:** Futures Open Interest spike and extreme funding rate alert modules.
- **Improvement:** Sub-millisecond state synchronization across popout windows.
- **Improvement:** Universal native dark and light theme options.
- **Fix:** Patched an anomaly to prevent duplicate iceberg tracking during matching whale blocks.
- **Fix:** Upgraded order book deep-scanning compatibility across all supported data feeds.

*Document generated on May 27, 2026. Whale Tracker Pro – Claw & Code.*

# **INFORME TÉCNICO Y MANUAL DE** **USUARIO**

## **WHALE TRACKER PRO – MONITOREO DE BALLENAS, ICEBERGS, MUROS Y FUTUROS EN CRIPTOMONEDAS**

### **1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN**

Whale Tracker Pro es una herramienta de análisis en tiempo real para mercados de criptomonedas (soportando pares USDT). Su objetivo es detectar y visualizar:

- Grandes operaciones de ballenas (compras/ventas de alto valor).
- Órdenes iceberg (grandes órdenes fragmentadas en el tiempo).
- Muros de liquidez (soporte/resistencia en libro de órdenes).
- Alertas de futuros: crecimiento anormal del Open Interest (OI) y tasas de financiación extremas.
- Perfil de volumen por precio.
- Estadísticas de taker buy/sell, delta de volumen, ratio compra/venta.

La aplicación cuenta con una interfaz web con pestañas para múltiples pares, gráficos interactivos, feed de eventos, configuración de parámetros, sonidos personalizables, horarios de silencio, perfiles de configuración, integración con Telegram y exportación/importación de datos CSV.

### **2. LISTADO COMPLETO DE FUNCIONES**

#### **2.1. Funciones de monitoreo en tiempo real**

| # | Función                                   | Descripción                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Detección de ballenas</b>              | Identifica operaciones que superan un umbral (fijo o dinámico por sigma). Muestra alerta en feed, banner superior, sonido y gráfico de barras.                            |
| 2 | <b>Detección de icebergs</b>              | Detecta acumulación de operaciones pequeñas que suman un gran volumen en un período de tiempo configurable. Ignora icebergs causados por ballenas para evitar duplicados. |
| 3 | <b>Detección de muros</b>                 | Escanea el libro de órdenes cada cierto tiempo y alerta cuando hay una cantidad de BTC (configurable) en un mismo nivel de precio en bids o asks.                         |
| 4 | <b>Alerta de OI Spike</b>                 | Monitorea el Open Interest de futuros y dispara alerta si crece más de un porcentaje configurable en una ventana de tiempo (ej. 10% en 5 min).                            |
| 5 | <b>Alerta de funding extremo</b>          | Detecta tasas de financiación por encima de un umbral absoluto (ej. >1% o < -1%) y muestra el sentido (largos pagan o cortos pagan).                                      |
| 6 | <b>Perfil de volumen (Volume Profile)</b> | Muestra un gráfico horizontal de barras que representa el volumen                                                                                                         |

|   |                            |                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | negociado en cada nivel de precio (útil para identificar zonas de soporte/resistencia).                                                                           |
| 7 | <b>Gráfico de ballenas</b> | Gráfico de barras vertical con el valor en USD de cada ballena, coloreado según compra (verde) o venta (rojo). Permite scroll horizontal y auto-escala del eje Y. |
| 8 | <b>Feed en tiempo real</b> | Lista cronológica de eventos (ballenas, icebergs, muros, OI spikes, funding extremo) con distintivos de color y detalles de precio, cantidad y valor.             |

## 2.2. Funciones de estadísticas y métricas

| #  | Función                         | Descripción                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>Tarjetas de estadísticas</b> | Muestra: compras ballena (cantidad y volumen), ventas ballena, total ballenas, volumen taker compra, volumen taker venta, delta de volumen (con barra de sentimiento), Open Interest actual y tasa de financiación. |
| 10 | <b>Ranking entre pares</b>      | Tabla comparativa con todos los símbolos activos mostrando: total ballenas, compras, ventas, volumen USD, ratio compra/venta,                                                                                       |



|    |                                 |                                                                                                     |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 | delta volumen, precio.                                                                              |
| 11 | <b>Gráfico de comparación</b>   | Gráfico de barras agrupadas comparando compras y ventas de ballenas entre pares.                    |
| 12 | <b>Top métricas</b>             | Tarjetas con el par con más ballenas, el de mayor volumen ballena y el de mejor ratio compra/venta. |
| 13 | <b>Actualización automática</b> | Los gráficos y estadísticas se refrescan periódicamente (cada 5-10 segundos).                       |

## 2.3. Funciones de configuración y personalización

| #  | Función                          | Descripción                                                                                                  |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <b>Parámetros globales</b>       | Sigma (desviación estándar), límite fijo en USD, ventana de tiempo para iceberg (ms), tamaño de muro en BTC. |
| 15 | <b>Perfiles de configuración</b> | Guardar, cargar y eliminar perfiles con todos los parámetros (incluyendo Telegram y sonidos).                |
| 16 | <b>Tema claro/oscuro</b>         | Interfaz con modo claro y oscuro, persistente en local storage y backend.                                    |
| 17 | <b>Idioma</b>                    | Español e inglés con traducción dinámica de toda la interfaz (incluyendo                                     |

|    |                                 |                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 | tooltips y etiquetas).                                                                                                               |
| 18 | <b>Filtro "Solo ballenas"</b>   | Modo que oculta icebergs y operaciones pequeñas, mostrando solo ballenas, muros y alertas de futuros.                                |
| 19 | <b>Horarios de silencio</b>     | Configurar períodos (con selección de días de la semana) donde los sonidos de alerta están desactivados.                             |
| 20 | <b>Sonidos personalizables</b>  | Elegir archivos de sonido (.wav/.mp3) para ballena, iceberg, muro, OI spike y funding extremo; posibilidad de subir sonidos propios. |
| 21 | <b>Integración con Telegram</b> | Configurar token de bot y chat ID para recibir alertas en Telegram.                                                                  |
| 22 | <b>Exportar/importar CSV</b>    | Exportar el historial de operaciones de un par a CSV y cargar un CSV para reproducir eventos históricos.                             |

## 2.4. Funciones de interfaz y experiencia de usuario

| #  | Función                   | Descripción                                                                                                                |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | <b>Pestañas dinámicas</b> | Cada par añadido tiene su propia pestaña con sus gráficos, feed y estadísticas. Se pueden cerrar pestañas individualmente. |

|    |                                     |                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | <b>Ventanas emergentes (popup)</b>  | Abrir el gráfico, el feed o el perfil de volumen en ventanas independientes para monitoreo separado. Las ventanas se sincronizan en tiempo real. |
| 25 | <b>Scroll horizontal en gráfico</b> | Control deslizante y botones para mover el gráfico de ballenas cuando hay muchas barras.                                                         |
| 26 | <b>Controles colapsables</b>        | Cada sección (gráfico, feed, perfil de volumen) se puede minimizar/expandir, recordando el estado en localStorage.                               |
| 27 | <b>Banner de alertas flotante</b>   | Muestra un mensaje temporal en la esquina superior derecha con el detalle de la última ballena, iceberg, OI spike o funding extremo.             |
| 28 | <b>Indicador de conexión</b>        | LED de color verde/rojo junto al nombre del par indicando si el WebSocket está activo.                                                           |
| 29 | <b>Formato de precios dinámico</b>  | Ajusta automáticamente los decimales mostrados según la magnitud del precio (ej. 0.00001234 muestra 6 decimales).                                |

## 2.5. Funciones de mantenimiento y soporte

| # | Función | Descripción |
|---|---------|-------------|
|---|---------|-------------|

|    |                                        |                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | <b>Verificación de actualizaciones</b> | Al inicio comprueba si hay nueva versión en GitHub y muestra un aviso.                                              |
| 31 | <b>Página de soporte integrada</b>     | En la pestaña Configuración, sección final con correo de soporte, enlace al repositorio GitHub y grupo de Telegram. |
| 32 | <b>Logs de errores</b>                 | Captura y muestra errores en consola, evitando que la UI se rompa.                                                  |
| 33 | <b>Persistencia de datos</b>           | Los temas, idioma, horarios de silencio, modo solo ballenas y sonidos se guardan en localStorage y/o backend.       |

## 3. SOPORTE TÉCNICO Y CONTACTOS

### 3.1. Canales de soporte oficiales

| Canal                     | Detalle                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Correo electrónico</b> | baxcripz1989@gmail.com                                                                                                           |
| <b>Repositorio GitHub</b> | <a href="https://github.com/barnaby1989/whale-updates">https://github.com/barnaby1989/whale-updates</a> (issues y documentación) |
| <b>Grupo de Telegram</b>  | @WhaleTrackerPro (soporte comunitario y anuncios)                                                                                |

## 3.2. Información de versiones

- **Versión actual:** v1.0.1
- **Desarrollador:** Claw & Code
- **Licencia:** Uso privado (no redistribuir sin permiso)

## 3.3. Requisitos técnicos.

- **Frontend:** Navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge) con soporte de Web Audio API para sonidos dinámicos.
- **Conexión:** Internet estable para consumir APIs de exchanges (Binance preferentemente).
- **Recursos:** Mínimo 4GB RAM, 2 cores.

## 3.4. Solución de problemas comunes

| Problema                         | Posible solución                                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se ven ballenas               | Verificar que el límite fijo no sea demasiado alto o el sigma muy grande. Probar con valores más bajos.                                                    |
| Los sonidos no funcionan         | Revisar que la casilla "Activar sonidos" esté marcada y que no haya horario de silencio activo. Asegurar que el navegador permita reproducción automática. |
| Error de conexión con el backend | Ejecutar nuevamente python main.py y asegurar que el puerto 8000 esté libre.                                                                               |
| Las pestañas no se abren         | Limpiar caché del navegador y recargar la app. Verificar que no haya errores en consola (F12).                                                             |
| Telegram no envía alertas        | Comprobar que el token y chat ID sean correctos. El bot debe estar iniciado y tener permisos para enviar mensajes al grupo/canal.                          |

## 4. MANUAL DE USUARIO PARA CLIENTES

### 4.1. Primeros pasos

1. **Instalación:** (si es ejecutable) – Ejecutar WhaleTrackerPro.exe o el script main.py con Python.
2. **Configuración inicial:**
  - En la pestaña **Config**, ajuste los parámetros:
    - Sigma ( $\sigma$ ): 2.0 (valor estándar). Si es más alto, menos ballenas detecta.
    - Límite fijo (\$): 50,000 USD (operaciones mayores a esto se consideran ballenas).
    - Iceberg (ms): 2000 ms (ventana para acumular iceberg).
    - Muro (BTC): 50 BTC (cantidad para considerar un muro).
  - Haga clic en **Actualizar**.
3. **Agregar pares:**
  - Pulse **+** Añadir Par.
  - Escriba el símbolo en minúsculas terminado en "usdt" (ej. btcusdt, solusdt, ethusdt).
  - Confirme. Aparecerá una nueva pestaña con el gráfico y feed.

### 4.2. Uso diario

#### Pestaña de un par (ej. BTCUSDT)

- **Gráfico de ballenas:** Cada barra representa una ballena. Color verde = compra, rojo = venta. Altura = valor en USD.
  - Use el slider horizontal o los botones < > para desplazarse si hay muchas barras.
  - El eje Y se auto-escala, pero puede fijar un límite superior si lo desea (controles opcionales).
- **Feed:** Lista de eventos recientes. Puede colapsarlo haciendo clic en el botón – junto al título.
- **Perfil de volumen:** Muestra qué precios han tenido más volumen negociado (útil para soportes/resistencias).
- **Estadísticas:** Compras, ventas, volumen taker, delta, OI, funding.

#### Pestaña de comparación ( Comparación)

- Muestra un ranking de todos los pares activos.
- Puede ordenar la tabla haciendo clic en el encabezado de cada columna o usando el selector de orden.
- El gráfico de barras agrupadas permite ver visualmente qué pares tienen más ballenas compradoras vs vendedoras.
- Las tarjetas superiores destacan los líderes.

## Configuración adicional

- **Telegram:** Introduzca el token de su bot y el chat ID, luego guarde. Recibirá alertas en ese chat.
- **Perfiles:** Guarde su configuración actual como un perfil (ej. "mi\_config\_btc") y cárguelo después fácilmente.
- **Sonidos:** Elija sonidos para cada tipo de alerta. Puede subir sus propios archivos .wav o .mp3.
- **Horarios de silencio:** Configure períodos (ej. de 22:00 a 08:00) y días en los que no quiere sonidos.
- **Tema:** Cambie entre claro y oscuro.
- **Idioma:** Seleccione español o inglés.

## 4.3. Interpretación de alertas

| Alerta                | Significado                                                                                       | Acción sugerida                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Ballena COMPRA</b> | Una gran orden de compra (> umbral) ejecutada.<br>Posible señal alcista.                          | Considerar seguir la tendencia o fijar soportes.             |
| <b>Ballena VENTA</b>  | Gran orden de venta.<br>Posible señal bajista.                                                    | Considerar tomar ganancias o ajustar stops.                  |
| <b>Iceberg</b>        | Grandes operaciones ocultas fragmentadas.<br>Puede indicar acumulación o distribución silenciosa. | Observar si el iceberg es de compra (apoyo) o venta (techo). |
| <b>Muro SOPORTE</b>   | Gran cantidad de órdenes de compra en un precio.                                                  | Posible zona de rebote.                                      |

|                                 |                                                                    |                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Muro RESISTENCIA</b>         | Gran cantidad de órdenes de venta en un precio.                    | Posible zona de rechazo.                  |
| <b>OI Spike</b>                 | Aumento brusco del Open Interest. Nuevo dinero entrando a futuros. | Puede preceder a alta volatilidad.        |
| <b>Funding extremo positivo</b> | Tasa muy alta, los largos pagan a cortos.                          | Señal de sobrecompra, posible corrección. |
| <b>Funding extremo negativo</b> | Tasa muy negativa, los cortos pagan a largos.                      | Señal de sobreventa, posible rebote.      |

#### 4.4. Mantenimiento y exportación de datos

- **Exportar CSV:** En la parte inferior de cada pestaña, pulse Exportar CSV para descargar el historial de ballenas e icebergs de ese par.
- **Cargar CSV:** Use Cargar CSV para reproducir eventos de un archivo guardado anteriormente (útil para backtesting o demostraciones).

#### 4.5. Consejos para usuarios avanzados

- Ajuste el **sigma** según la volatilidad del par. Para pares menos líquidos (ej. altcoins pequeñas) use sigma 1.5 o 1.2. Para BTC/ETH puede usar 2.0 o 2.5.
- El **límite fijo** es útil si quiere un umbral absoluto. Si lo deja bajo y sigma bajo, detectará muchas ballenas pequeñas.
- El **modo solo ballenas** es ideal si le molestan las alertas de iceberg y quiere concentrarse solo en grandes movimientos.
- Los **popouts** le permiten tener el gráfico en un monitor y el feed en otro.
- Las **ventanas emergentes** se sincronizan automáticamente: si ocurre una ballena, se añade al gráfico y feed popout en tiempo real.

#### 4.6. Contacto y reporte de errores

Si encuentra algún error o tiene sugerencias, por favor utilice:

- **Correo:** baxcripz1989@gmail.com (incluya capturas de pantalla y pasos para reproducir).
- **GitHub Issues:** Abra un ticket en [whale-updates/issues](https://github.com/whale-tracker/whale-tracker/issues).
- **Grupo de Telegram:** @WhaleTrackerPro para soporte rápido y anuncios de nuevas versiones.



## 5. NOTAS DE LA VERSIÓN (v1.0.1)

- **Nuevo:** Gráfico de comparación entre pares.
- **Nuevo:** Perfil de volumen horizontal.
- **Nuevo:** Alertas de OI spike y funding extremo.
- **Mejora:** Ventanas popout sincronizadas.
- **Mejora:** Soporte para tema claro y oscuro.
- **Corrección:** Evita duplicación de icebergs causados por ballenas.
- **Corrección:** Mejora en la detección de muros para todos los exchanges compatibles.

*Documento generado el 27 de mayo de 2026. Whale Tracker Pro – Claw & Code.*